

Kávépénz 40 pont

Egy munkahelyi társaság tagjai, ha idejük engedi, elfogyasztanak egy-egy kávé az irodai kávégépeknek köszönhetően. A géphez egyik munkatársuk szerzi be minden hónapban a szemes kávé, amikor az előző havi adag elfogyott. Ilyenkor az előző hónapra a fogyasztás alapján elosztják a fizetni valót. Az előző alkalommal vásárolt csomag beszerzési árát elosztják a hónapban elfogyasztott adagok számával (1 kávé ára = csomag ára/összes fogyasztás). Mindenki az általa megivott adagok számának megfelelően utólag fizet.

A társaság beszerzési és fogyasztási nyilvántartását a 2018-as év (és csak ezen év) hónapjaira a `kave.txt` nevű, UTF-8 kódolású szöveges fájl tartalmazza, amelynek adatait kell feldolgoznia ebben a feladatban! Részlet a bemeneti állományból:

```
2018.03.01. 1400
Pista;1;1;1;1;1
Judit;1;1
Ivo;1;1;1;1;1;1
.
.
2018.04.02. 1280
Judit;1;1
Ivo;1;1;1;1;1;1
...
```

Minden hónap nyilvántartása egy olyan sorral kezdődik, amely tartalmazza a beszerzési nap dátumát (éééé.hh.nn. alakban), majd azt - szóközzel elválasztva - a kávécsomag beszerzési ára követi egész forintokban. Ezután olyan sorok következnek, amelyek egy személy keresztnévvel kezdődnek és minden elfogyasztott kávé esetén egy `;1` bejegyzés került a sorba, ez ismétlődik havonta. Azt nem tudjuk előre, hogy hány ember iszik, és azt sem hány hónapon keresztül. A társaságban nincsenek ugyanolyan keresztnévű személyek és legfeljebb 13 munkatárs lehet benne. A megoldás során vegye figyelembe a következőket:

- A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja ki a képernyőre a feladat sorszámát (például: 3. feladat:)!
- Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el! (A mintában szereplő értékek nem feltétlenül helyesek)
- Az ékezetmentes kiírás is elfogadott.
- A program megírásakor a fájlban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.
- A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges input adatok mellett is helyes eredményt adjon!

Készítsen programot a következő feladatok megoldására, amelynek a forráskódját `Kavepenz` néven mentse el!

1. Olvassa be a `kave.txt` állományban lévő adatokat és tárolja el úgy, hogy a további feladatok megoldására alkalmasak legyenek! A fájlban az adott évben maximum 170 sor lehetséges. .

2. Határozza meg és írja ki a képernyőre a minta szerint, hogy hány adatsor található a bemeneti állományban!

3. Határozza meg és írja ki a képernyőre a minta szerint, hogy hányszor vettek eddig kávé a 2018-as évben, és hány különböző keresztnévű munkatárs fogyasztott kávé a nyilvántartott időszakban!

4. Keresse meg és írja ki a képernyőre az egy hónapban legtöbb kávé elfogyasztó személy keresztnévét, valamint azt hogy melyik hónapban és hány kávé fogyasztott! A kiíráshoz a feladat végén található mintát vegye alapul! Feltételezheti, hogy csak egy ilyen személy volt.

5. Készítsen kimutatást a munkatársak által fizetett összegekről a *kavepenz.txt* nevű szöveges állományba! A kimeneti fájl szerkezete legyen a beolvasott állományhoz hasonló, minden hónap első sora a dátumot, a kávécsomag árát, majd egy adag kávé egységárát - két tizedesre kerekítve - tartalmazza! A következő sorok a keresztnévet és a fogyasztás alapján fizetendő összeget (szintén két tizedesre kerekítve) jelenítsék meg! Az adatokat egymástól szóköz karakterrel válassza el! Minta a kimeneti fájlhoz:

2018.01.04. 1350 38,57

Pista 154,29

Judit 231,43

..

2018.02.03. 1350 40,91

Pista 81,82

Judit 163,64

..

6. Kérjen be a felhasználótól egy keresztnévet és egy hónapnak a számát (1-12)! A minta szerint jelenítse meg a képernyőn, hogy a megadott keresztnévű személy, a beírt hónapban hány kávé fogyasztott, és összesen mennyit fizetett. Az összeget két tizedesre kerekítve írja ki! Amennyiben nincs a kért hónapra és/vagy a beírt keresztnévhez tartozó adat, akkor a „Nincs ilyen nyilvántartott adat!” szöveget írja a képernyőre!

Minta:

2. feladat:

Az állományban 53 adatsor található!

3. feladat:

Ebben az évben eddig 12 munkatárs 228 adag kávé fogyasztott.

4. feladat:

Egy hónapban a legtöbb kávé Anna itta. A 03. hónapban 9 adagot.

6. feladat:

Írjon be egy keresztnévet!:

Sanyi

Adja meg egy hónap számát (1-12)!:

4

Az elfogyasztott kávék száma: 8

Összesen fizetett: 292,57